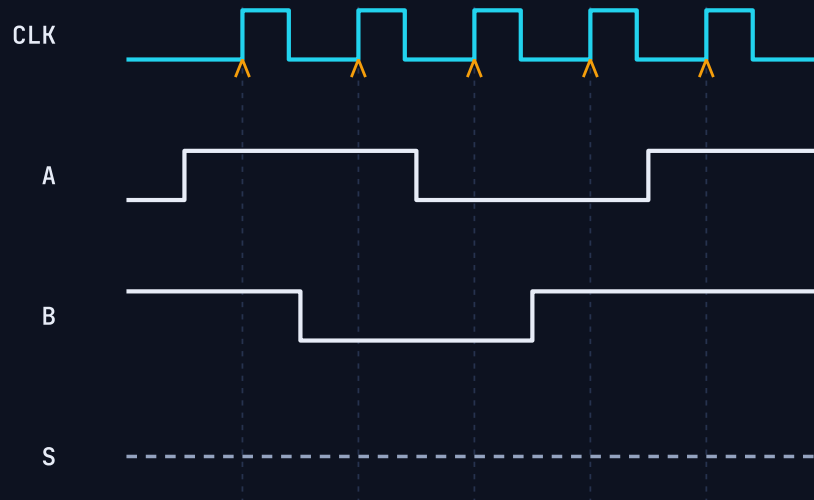
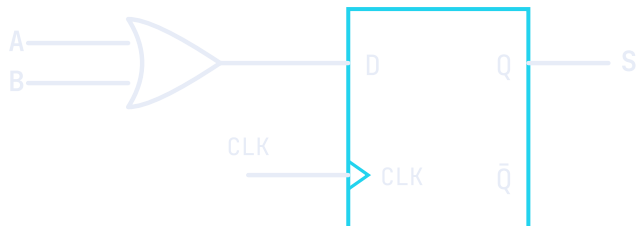


Cuestión 4.2 · Biestable D y cronograma

Opción 2 de 2 · 2 puntos

ENUNCIADO

Las entradas A y B del biestable de la figura (una puerta OR alimenta la entrada D) son las del cronograma. Complete el cronograma de la salida $S = Q$ para todos los flancos de reloj mostrados (estado inicial $Q = 0$; disparo por **flanco de subida**). (2 puntos)



💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **biestable tipo D** activo por flanco de subida: en cada flanco de reloj la salida copia la entrada D . Aquí $D = A + B$ (puerta OR), así que en cada flanco:

$$Q^+ = D = A + B$$

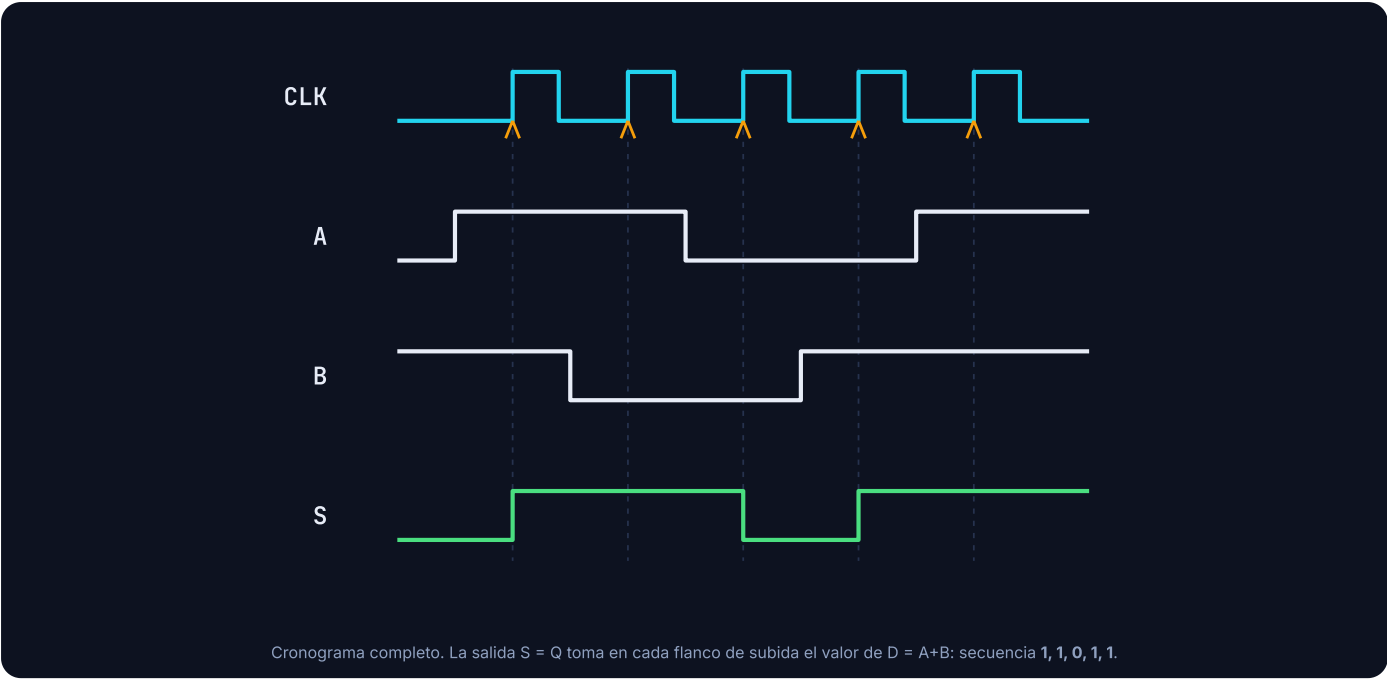
Basta evaluar A y B en cada flanco de subida y aplicar la OR.

Evaluación en cada flanco de subida

En cada flanco leemos A y B del cronograma y calculamos $D = A + B$; la salida toma ese valor:

Flanco	A	B	D = A+B	S = Q
1	1	1	1	1
2	1	0	1	1
3	0	0	0	0
4	0	1	1	1
5	1	1	1	1

Partiendo de $Q = 0$: sube a 1 en el flanco 1, se mantiene en el 2, baja a 0 en el flanco 3, vuelve a 1 en el flanco 4 y se mantiene en el 5.



Salida en los flancos: **S = 1, 1, 0, 1, 1.**